



I.A. de Dakar  
Lycée de Pikine

Année Scolaire 2007/2008  
Terminale S1  
Janvier 2007

**Devoir de Mathématiques n°2 (1<sup>er</sup> Semestre)**

(Lundi 28/01/07 ; 08h-10h)

☞ **Exercice 1** ()

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, I, J)$ , l'unité graphique étant égale à 1 cm.

I. On considère dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $z^3 - (6 + i\sqrt{3})z^2 + (11 + 4i\sqrt{3})z - 6 - 3i\sqrt{3} = 0$  (E)

- ❶ Montrer que 1 est solution de (E) et résoudre (E).
  - ❷ On désigne par  $A, B, C, E$  et  $G$  les points d'affixes respectives 3,  $2 + i\sqrt{3}$ ,  $-1$ , 7 et  $11 + 4i\sqrt{3}$ .
    - a) Démontrer que le triangle  $IAB$  est équilatéral.
    - b) Démontrer que les points  $B, C$  et  $G$  sont alignés.
    - c) Placer les points  $A, B, C, E$  et  $G$ .
  - ❸ Calculer l'affixe du point  $F$  de l'axe des abscisses tel que  $EFG$  soit équilatéral.
- II. On désigne par  $O'$  le centre de gravité du triangle  $IAB$ .
- ❶ On veut déterminer une homothétie  $h$  qui transforme le triangle  $IAB$  en  $EFG$ .
    - a) Démontrer que l'image par  $h$  de  $[IA]$  est  $[EF]$ .
    - b) Justifier que la seule homothétie  $h$  qui transforme le triangle  $IAB$  en  $EFG$  est telle que :  $h(I) = E$ ,  $h(A) = F$  et  $h(B) = G$ .
    - c) Caractériser  $h$  (*i.e.* déterminer son centre et son rapport).
  - ❷ Soit  $r$  la rotation de centre  $O'$  et d'angle  $\frac{2\pi}{3}$  et  $f = h \circ r$ .
    - a) Déterminer l'expression complexe de  $r$ .
    - b) Démontrer que  $r$  laisse globalement invariant le triangle  $IAB$  (*i.e.*  $IAB$  est son propre image par  $r$ ).
    - c) En déduire que  $f$  transforme le triangle  $IAB$  en  $EFG$ .

☞ **Exercice 2** ()

Soit  $g$  la fonction définie par  $g(x) = x - \ln|e^x - 1|$  et  $(\mathcal{C}_g)$  sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

- ❶
  - a) Montrer que le domaine de définition de  $g$  est  $\mathbb{R}^*$ .

- b) Déterminer les limites de  $g$  aux bornes de son domaine de définition.
  - c) Étudier la dérivabilité de  $g$  et dresser son tableau de variation.
- ❷ Montrer que la droite  $(D) : y = x$  est une asymptote à  $(\mathcal{C}_g)$  et préciser la position relative de  $(\mathcal{C}_g)$  et  $(D)$ .
- ❸
- a) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  sur  $\mathbb{R}^*$ .
  - b) Montrer que  $-0,70 < \alpha < -0,69$ .
  - c) Déterminer la valeur exacte de  $\alpha$ .
- ❹ Soit  $h$  et  $\ell$  les restrictions de la fonction  $g$  à  $] -\infty, 0[$  et  $]0, +\infty[$  respectivement.
- a) Montrer que  $h$  et  $\ell$  sont bijectives et admettent chacune une bijection réciproque dont on précisera l'ensemble de définition. On note respectivement  $h^{-1}$  et  $\ell^{-1}$  ces bijections réciproques.
  - b) Montrer que  $\forall x \in ]0, +\infty[, \ell(x) = -\ln(1 - e^{-x})$  puis déterminer l'expression de  $\ell^{-1}(x)$ .
  - c) En déduire que  $\ell^{-1} = \ell$ . Quelle est l'interprétation graphique de ce résultat ?
  - d) Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, h^{-1}(x) = x - \ln |e^x + 1|$ .
- ❺ Construire  $(\mathcal{C}_g)$  et en déduire la construction de  $(\mathcal{C}_{h^{-1}})$  avec une couleur différente.